EDUKIDS AI

Plateforme intelligente pour l'école primaire

Apprendre • S'amuser • Partager

LES MEMBRES :

1. Feriel Souissi
2. Mohamed Aziz Latrache
3. Marwen Hamrouni
4. Rami Ben Mohamed
5. Nermine Chakroun

PLAN DE LA PRÉSENTATION :

01 Idée & problématique

02 Solution & acteurs

03 Microservices & responsabilités

04 Interactions & architecture

05 Technologies choisies

06 Planning & risques

07 Conclusion

IDÉE DU PROJET :

EduKids AI – Plateforme éducative intelligente

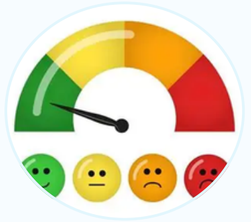
- Destinée aux élèves de la 1ère à la 6ème année primaire.
- Apprentissage à travers des cours et des quiz.
- Achat et vente de livres scolaires.
- Jeux, défis et récompenses.
- Participation aux événements scolaires.
- Recommandations personnalisées grâce à l’IA.

PROBLÉMATIQUE :



Ressources dispersées

Cours et supports sur plusieurs sources.



Suivi limité

La progression des élèves est difficile à suivre.



Livres coûteux

Les livres scolaires coûtent cher aux familles.



Motivation faible

Besoin d’outils plus ludiques et interactifs.

Comment centraliser l’apprentissage, motiver les élèves et faciliter l’accès aux ressources scolaires ?

SOLUTION PROPOSÉE :

EduKids AI propose une plateforme qui regroupe des cours, des quiz, l’achat et la vente de livres scolaires, ainsi que des événements et des défis éducatifs. Grâce à l’intelligence artificielle, elle offre un apprentissage personnalisé, ludique et adapté à chaque élève.

Apprendre, progresser et s’amuser ensemble !

UTILISATEURS ET FONCTIONNALITÉS :

À qui s'adresse la plateforme ?



ÉLÈVE

Apprendre et progresser

- Consulter les cours
- Passer des quiz
- Gagner des badges
- Participer aux événements



PARENT

Accompagner son enfant

- Consulter les résultats
- Acheter et vendre des livres
- Suivre les récompenses
- Inscrire aux événements



ENSEIGNANT

Créer du contenu éducatif

- Publier des cours
- Créer des quiz
- Consulter les notes
- Proposer des défis



ADMINISTRATEUR

Gérer la plateforme

- Gérer les utilisateurs
- Modérer les annonces
- Gérer les événements
- Superviser les contenus

LES 6 MICROSERVICES :



MS1

Cours & Ressources

Cours · Matières · Chapitres



MS2

Quiz & Évaluations

Quiz · Notes · Résultats



MS3

Marketplace scolaire

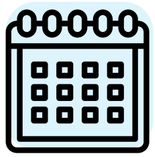
Livres · Annonces · Ventes



MS4

Gamification & Défis

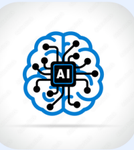
Points · Badges · Missions



MS5

Événements & QR Code

Inscriptions · Billets QR



MS6

Recommandations IA

Service avancé · Collectif

5 microservices individuels + 1 microservice collectif avancé

COMMENT MS6 COLLABORE AVEC LES 5 SERVICES ?

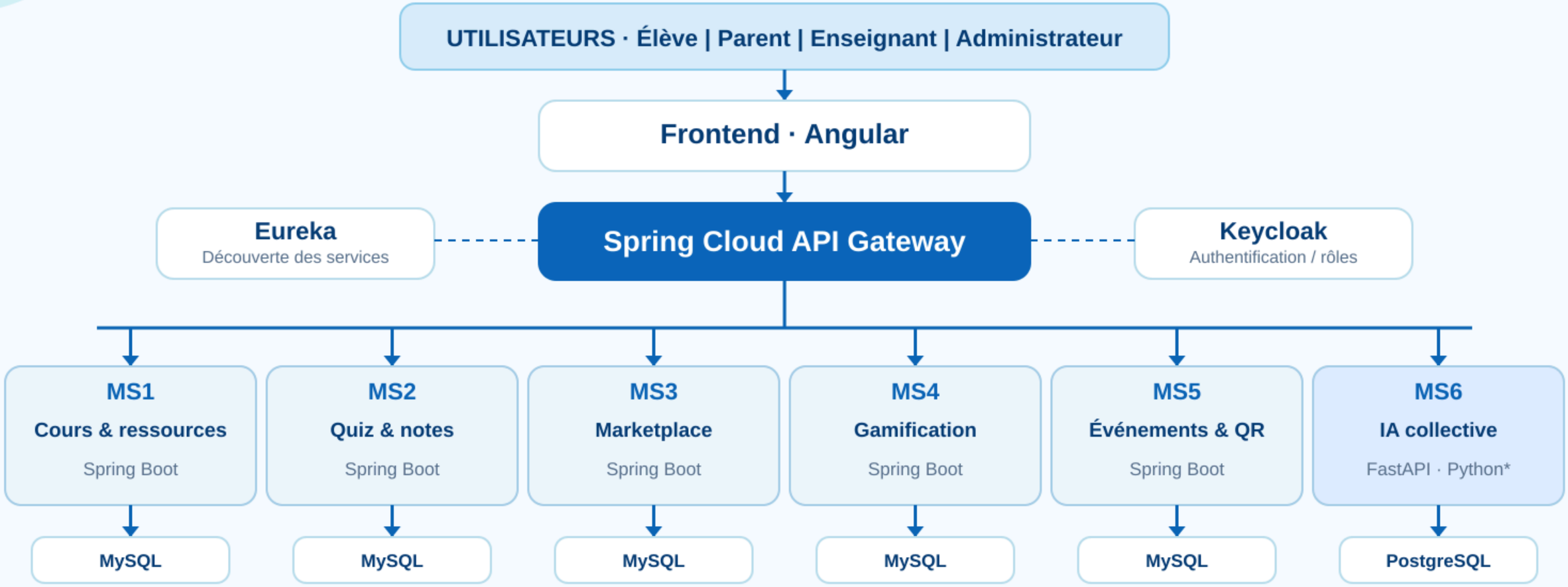
MS6 — Moteur IA collectif : recommandations personnalisées

MS1 — Cours & ressources	→	**MS6 — IA**	Recommande des leçons adaptées
MS2 — Quiz & notes	→	**MS6 — IA**	Repère les chapitres à réviser
MS3 — Marketplace	→	**MS6 — IA**	Suggère des livres scolaires
MS4 — Gamification	→	**MS6 — IA**	Propose des défis adaptés
MS5 — Événements & QR	→	**MS6 — IA**	Suggère des activités scolaires

REST / OpenFeign : données • RabbitMQ : événements (quiz, défis, participations)

EduKids AI | Architecture globale proposée

École primaire : 1ère à 6ème année • Architecture microservices



COMMUNICATION ENTRE SERVICES

REST / OpenFeign · synchrone	RabbitMQ · asynchrone	MS1 + MS2 + MS3 + MS4 + MS5 → MS6 IA

Chaque service possède sa propre base de données. • *Python / FastAPI à confirmer avec la professeure.

TECHNOLOGIES CHOISIES

Backend	Spring Boot (Java) — MS1 à MS5 • Python / FastAPI — MS6
Frontend	Angular
Infrastructure	Spring Cloud Gateway • Eureka • Keycloak
Communication	REST / OpenFeign (synchrone) • RabbitMQ (asynchrone)
Bases de données	MySQL / H2 (services Java) • PostgreSQL (MS6)
Déploiement	Docker Compose

* FastAPI à valider

MS1 — COURS & RESSOURCES

Responsable : Feriel Souissi

Fonctionnalités principales

01 Organiser les cours par niveau et matière

02 Ajouter des PDF, vidéos et ressources

03 Consulter et rechercher les leçons

04 Associer les chapitres aux quiz (MS2)

Exemple simple

Élève : Sarah — 6ème primaire

Mathématiques → Fractions

Consulter le cours PDF

Objectif : rendre les ressources scolaires accessibles et bien organisées.

MS2 — Quiz & notes

Responsable : Mohamed Aziz Latrache

Fonctionnalités principales

01 Création de quiz par matière et niveau.

02 Correction automatique des réponses.

03 Calcul des notes.

04 Historique des résultats.

Exemple simple

Élève : Yasmine — 4ème primaire

Français → Grammaire.

Passer le quiz
Voir la note et les résultats

Objectif : Évaluer les connaissances des élèves à travers des quiz interactifs et suivre leurs résultats.

MS3 – Marketplace

Responsable : Marwen Hamrouni

Fonctionnalités principales

01 Achat et vente de livres scolaires.

02 Publication et gestion des annonces.

03 Recherche par niveau et matière.

04 Réservation de livres d'occasion.

Exemple simple

Parent : Amira — élève en 5ème primaire

Livre d’occasion disponible

Acheter le livre

Objectif : Faciliter l'achat et la vente de livres scolaires entre les parents.

MS4 – Gamification

Responsable : Rami Ben Mohamed

Fonctionnalités principales

01 Attribution de points et de badges.

02 Gestion des niveaux des élèves.

03 Défis et missions éducatives.

04 Suivi des récompenses obtenues.

Exemple simple

Élève : Tasnim — 3ème primaire

Défi : Réussir un quiz sur les fractions

Voir mes récompenses

Objectif : Motiver les élèves à apprendre grâce à des défis, des points et des récompenses.

MS5 – Événements

Responsable : Nermine Chakroun

Fonctionnalités principales

01 Suivi des récompenses obtenues.

02 Inscription des élèves.

03 Génération de billets QR Code.

04 Vérification des participations.

Exemple simple

Élève : Mariem — 6ème primaire

Événement : Journée des sciences

Afficher mon billet QR Code

Objectif : Simplifier l'organisation des événements scolaires et la gestion des inscriptions grâce aux QR Codes.

MS6 – IA collective

Responsable : Toute l’équipe

Fonctionnalités principales

01 Analyse des résultats des élèves.

02 Recommandation de cours et de quiz.

03 Suggestion de livres scolaires.

04 Proposition de défis et d'événements adaptés.

Exemple simple

Élève : Sarah — 6ème primaire

Recommandation : cours de révision + quiz adapté

Voir mes recommandations

Objectif : Personnaliser l'apprentissage en proposant des cours, des quiz, des livres et des activités adaptés aux besoins de chaque élève.

RISQUES ET SOLUTIONS

01 **Retard de développement**

✓ Planning et suivi Trello

02 **Problèmes d’intégration**

✓ Tests API réguliers

03 **Difficultés techniques**

✓ Entraide et documentation

04 **Sécurité des données**

✓ Keycloak et gestion des rôles

Anticiper les risques pour mieux réussir

CONCLUSION

EduKids AI est une plateforme éducative moderne et intelligente destinée aux élèves du primaire.

Elle facilite l’apprentissage, encourage les élèves à progresser et favorise le partage des ressources scolaires entre les familles.

MERCI DE VOTRE ATTENTION !